OCCT → Rust 移植综合说明

忠实度审计 · 移植状态 · 下一轮路线图（面向未参与移植的读者）

日期：2026-11-12 · 仓库 dogs · 参照 OCCT 8.0.0

资料来源：画板「OCCT 移植忠实度审计与下一轮路线图」「OCCT → Rust 移植状态」· `specs/occt_migration_guide.md` · 本机实测体量

> **五句话读懂全文**
>
> ① 本仓用 Rust 忠实重写工业几何内核 OCCT，以官方 C++ 行为为准绳。
> ② 造型 / 布尔 / 偏置 / 特征 / 网格导出等主路径已可用，并用标准模型对拍。
> ③ 表上「类覆盖未满 100%」多半是宏、别名、调试代码，不是功能还没写完。
> ④ 2026-11-12 已收口产品侧肋、拔模、布尔收尾与曲线反向等缺口；特征检查 17/17。
> ⑤ 不值得为刷覆盖率堆空壳；下一优先是有业务约定时的产品封装与显示边序残差。

目录

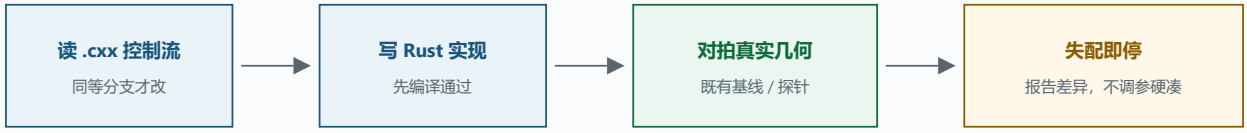
1. 这是什么工程
2. 体量与分层架构（来自审计画板）
3. 八波次路线图与依赖关系
4. 功能域就绪度（来自状态画板）
5. 「未满 100%」该怎么读
6. 产品接口：完整 · 有效 · 可靠
7. 对拍与门禁：如何证明没有自欺
8. 本轮与近几轮推进故事
9. 开放缺口与下一轮建议
10. 附录：crate 表 · 包对照 · API 映射

1. 这是什么工程

Open CASCADE Technology（OCCT）是开源三维 CAD 几何内核：实体建模、布尔运算、圆角抽壳、 STEP/IGES 交换、三角网格等。dogs 的目标是用 Rust **按 OCCT 控制流**逐步搬迁， 而不是另写一套「看起来差不多」的几何库。

标准答案	验收方式
OCCT 8.0.0 源码行为	**对拍既有基线**
缺分支就标注文件:行号，禁止用启发式凑某一模型的数字	网格 v/f、体积、拓扑；不为对齐新写测试

图 1 · 忠实度工作环（审计画板门禁精神）



完成当前缺口就停；旁支写入报告，不自创下一步。

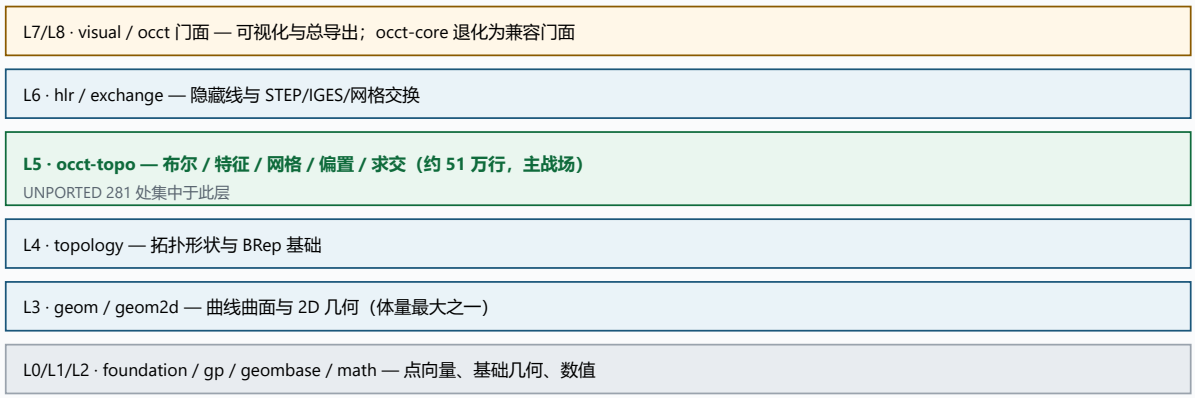
这套环解释了为何文档强调「对拍」而不是「测试通过率」。

2. 体量与分层架构

审计画板把仓库拆成 L0→L8 共 13 个分层 crate（自底向上依赖）。2026-11-12 实测：

Rust src 非空行	OCCT .cxx+.hxx	lib 单测	UNPORTED 台账
851,773	**约 224 万行**	**1,960**	**562 处**
3,369 个 .rs	参照体量	1 ignored / 13 suites	400 文件 · 带行号

图 2 · 分层 crate（自下而上：基础数学 → 拓扑造型 → 交换与可视化）



读状态时：绝大多数算法进度发生在 L5；L0–L4 是地基。

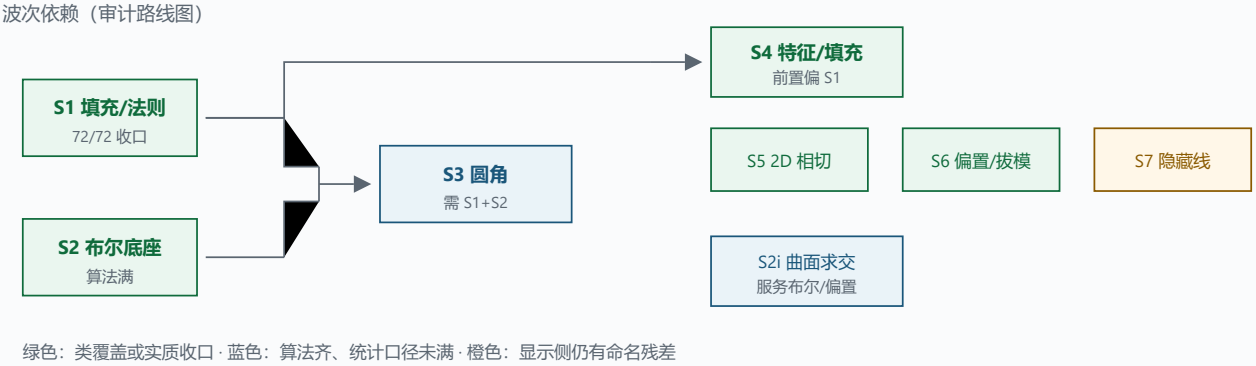
主要子系统：OCCT 原包 vs 本仓体量（审计「lite 缺口」表白话版）

能力域	OCCT 约行	本仓约行	状态白话
圆角 / 倒角族	85,017	约 10.4 万	主算法齐 余薄外壳
填充 / 扫掠	29,942	约 3.4 万	34/34 类收口
偏置 / 拔模 / 混合	42,160	约 4.4 万	38/38 余进度表
局部操作 / 特征	28,455	约 2.9 万	72/73 余诊断打印
隐藏线	33,556	约 3.1 万	算法通 类名 80/100
2D 相切几何	30,685	约 2.2 万	类全 多数缺生产调用
扫掠填充 / 法则	31,812	约 2.7 万	72/72 收口

3. 八波次路线图与依赖关系

工作按 S1…S7 波次推进。对局外人：波次 = 一批相关能力；箭头 = 必须先做完前置。

图 3 · 波次依赖（审计路线图）



S5/S6/S7 可与底座并行；S3 必须等 S1 与 S2。

各类覆盖率（状态画板数据）



图 4 · 类名命中率。计划内合计约 645/692 类（约 93%）。

4. 功能域就绪度

状态画板按「生产路径」而不是「有多少文件」打标签：

功能域	状态	读者可读的含义
布尔运算	已收口	曲面布尔走正式建造器；旧体素引擎已删除
网格化	已接线	增量网格 + Delaunay；15 模型顶/面数与 OCCT 一致
STEP / IGES	已接线	可读可写链路在用；工业模型有已登记小残差
偏置 / 抽壳	已收口	主链落地；只剩进度权重表不移植
圆角	已接线	角点族齐；少量转发外壳未单独建名
特征（孔槽肋拔模）	已接线	产品入口已接；部分高级特征类尚无一键 API
隐藏线	已接线	精确链通；立方体多边形对拍 0 差
可视化 / Draw lite	Lite	占位，非生产级完整工具包

图 5 · 能力流水线（从计算到交付）

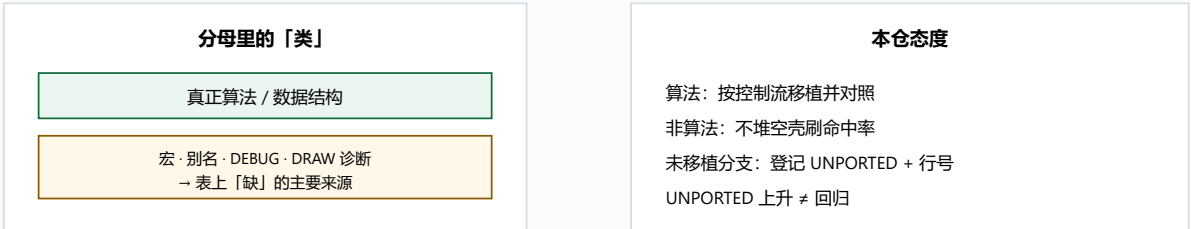


绿色环节已具备「对照证据」；橙色环节能工作，但个别模型显示边序仍与 OCCT 不完全一致。

5. 「未满 100%」该怎么读

> **不要把类覆盖率当成完成度百分比**
>
> 统计口径是「OCCT 类型全名是否出现在 Rust 文本里」。宏头、句柄别名、仅调试编译存在的打印模块也会进分母； Rust 用 const / Arc / 日志惯用法表达同一语义，不必再造同名空类。

图 6 · 统计缺口 vs 功能缺口



波次	表上数字	白话缺口	要不要补空壳
S2	157/174 · 777 行	宏 / 句柄别名 / 调试死码	否
S2i	38/40	typedef / 枚举命名差异	否
S3	122/129 · 136 行	7 个薄转发外壳	无调用方则否
S4	72/73 · 75 行	DRAW 诊断打印	否（不移植）
S6	38/38 · 32 行	进度条权重表	否
S7	80/100 · 1,485 行	模板实例名；泛型已覆盖算法	按显示需求决定

6. 产品接口：完整 · 有效 · 可靠

审计关注「类是否存在」；状态画板关注「应用能否调用」。评审接口应优先看产品层。

图 7 · 三层接口模型（状态画板 + 审计口径）



产品入口	底层路径	完整	有效	可靠依据
开槽 / 颈部	MakeRevol	是	是	体积增减方向对
通孔 / 盲孔	MakeCylindricalHole	是	是	与 OCCT 探针五入口对拍
凸台	MakePrism	是	是	体积 / 贯穿
加强肋	MakeLinearForm	是	是	草图约定 + rib 检查
拔模	DraftAngle	是	是	Direction=中性面法向
通用布尔	algo 门面	是	是	与 Form 同路径

使用契约（可靠的前提）

- 拔模方向取中性面法向，不是面法向
- 肋使用 OCCT 草图线约定，不是旧板料三参
- 部分 tol 仅为签名兼容，不驱动布尔 fuzzy
- 失败返回错误，可带状态名

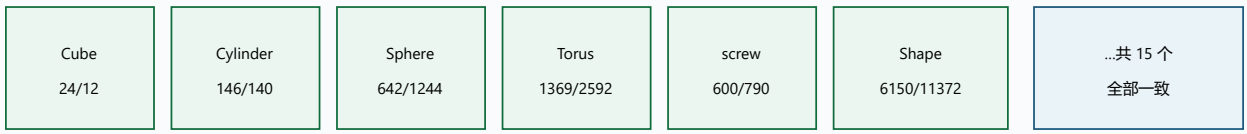
类已落、产品未包

- MakeDPrism / MakePipe / MakeRevolutionForm
- RibSlot 边表查询未回填到产品 API
- 有真实几何约定后再加一键入口
- 不等于算法没移植

7. 对拍与门禁：如何证明没有自欺

门禁 / 探针	验证什么	结果
编译检查	库可构建	相关 crate 0 error
export_data_obj	15 模型网格 v/f vs OCCT OBJ	**15/15 逐位一致**
step_obj_gates	包围盒 / 面积	4/4；工业模型残差 ≤0.15% 已登记
特征套件	孔槽肋拔模等	**17/17**
fuse_box_cylinder	融合后闭合实体	通过
曲面布尔探针	Fuse/Cut/Common 体积	对齐 OCCT 真值
质量属性	原始体体积/面积	相对误差约 1e-9
多边形隐藏线	可见边 vs OCCT	Cube 0 差；曲面模型有边序差

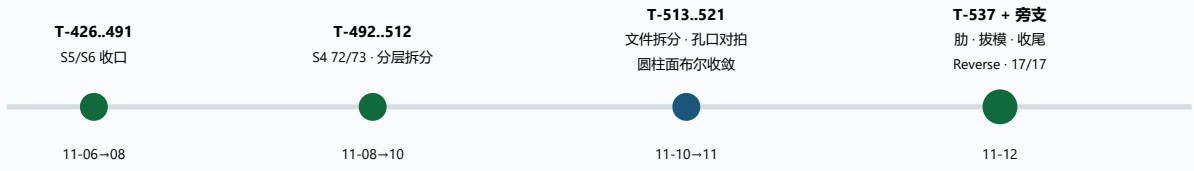
图 8 · 网格对拍抽样（导出自指南：OCCT 与本仓 v/f 相同）



8. 本轮与近几轮推进故事

> **2026-11-12（本轮）· 非 S7 产品缺口收口**
>
> 肋改走线性成型；拔模改走官方 DraftAngle（方向=中性面法向）；布尔收尾 SimplifyResult 接线； 裁剪曲线真正 Reverse。门禁：编译通过 + 特征 17/17。故意不搬：调试转储、进度表、DRAW 诊断。

图 9 · 近几轮时间线（审计画板摘要）



上一轮值得记住的技术故事（白话）

圆柱被另一个圆柱贯穿时，曾出现「根本没切 → 切了但不互相裁 → 多出一层闭合壳」三段读数。 团队沿官方源码逐层定位：连通块与走线、周期面参数曲线整周期重定位、面集合判等语义 （朝向是否参与比较）。最终收

敛到与 OCCT 同面数、体量差约 3×10^{-4} 量级——这是忠实度审计的典型工作方式。

9. 开放缺口与下一轮建议

缺口	类型	建议
部分高级特征无一键 API	产品封装	有业务几何约定再接线
隐藏线模板类名 / 多边形边序	显示对拍	查三角化输入与边序，不重写求交
调试转储 / 进度表 / DRAW 诊断	不移植	保持登记即可
UNPORTED 台账 562 处	已定位分支	按行号消化；不是回归信号
S2 宏与 DEBUG 残差	非算法	不堆空壳
2D 相切多数缺调用方	类全未数值证	有生产链再做数值对齐

优先做

有约定的产品封装

DPrism / Pipe / RevolutionForm 等，带着真实参数几何接入

按需做

显示边序残差

若隐藏线逐字节对齐是硬需求

不要做

为空壳刷 100%

宏 / typedef / DEBUG 同名空模块

继续遵守

五道移植门禁

编译 → cxx 控制流 → 既有基线 → 完成即停 → 不堆新测试

附录 A · 分层 crate 体量（2026-11-12）

层	crate	文件	非空行	UNPORTED
L0	occt-foundation	16	1,178	1
L1	occt-gp	163	33,998	13
L2	occt-geombase	74	14,387	13
L2	occt-math	84	20,672	9
L3	occt-geom2d	221	54,646	58
L3	occt-geom	492	122,104	88
L4	occt-topology	53	10,579	25
L5	occt-topo	1,956	512,040	281
L6	occt-hlr	115	30,641	26
L6	occt-exchange	175	44,588	45
L7	occt-visual	13	4,338	2
L8	occt	6	2,579	1
—	occt-core（门面）	1	23	0
	合计	**3,369**	**851,773**	**562**

附录 B · 产品 API ↔ 底层类

产品入口	底层
groove / neck	BRepFeat_MakeRevol
through_hole / blind_hole	BRepFeat_MakeCylindricalHole
boss / boss_thru_all	BRepFeat_MakePrism
rib	BRepFeat_MakeLinearForm
draft	BRepOffsetAPI_DraftAngle + Draft_Modification
feature_apply	BRepAlgoAPI / BOPAlgo 门面

附录 C · 继续阅读

- 画板：`occt-migration-audit-and-100k-roadmap.canvas.tsx`（审计与路线图）
- 画板：`occt-port-status-overview.canvas.tsx`（移植状态总览）
- 指南：`specs/occt_migration_guide.md`
- 任务台账：`specs/_tasks.md`（含 T-537）

本文综合两份 Cursor 画板与迁移指南，面向未参与移植的读者；不参与自动门禁。 PDF 由本 HTML 经 Chrome 打印生成。快速阅读建议：开篇五句话 + 第 4、6、7、9 节。